

W rozwinięciu wyrażenia $(a+b)^2$ dla pewnego $n \in \mathbb{N}$ suma współczynników przy wyrazach $a^{n-2}b^2$ oraz $a^{n-1}b$ jest równa 66.

Oblicz n . Zapisz obliczenia.

① rozpiszemy fragment wyrażenia $(a+b)^n$ według wzoru:

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \dots + \binom{n}{k}a^{n-k}b^k + \dots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n$$

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \underline{\binom{n}{1}a^{n-1}b} + \underline{\binom{n}{2}a^{n-2}b^2} + \dots$$

② zapisujemy równanie z polecenia

$$\binom{n}{1} + \binom{n}{2} = 66, \quad \binom{n}{1} = n$$

③ rozwiązujemy równanie

$$n + \frac{\cancel{n!}^{(n-1)n}}{2! \cdot \cancel{(n-2)!}} = 66 \quad / :2$$

$$2n + n(n-1) = 132$$

$$2n + n^2 - n = 132$$

$$n^2 + n - 132 = 0$$

$$\Delta = 529 \quad \sqrt{\Delta} = 23$$

$$n_1 = \frac{-1-23}{2} = -12 \notin D \quad n_2 = \frac{-1+23}{2} = 11$$

Odp: $n = 11$